$$y\sin^2 x = \int 3x^2\operatorname{cosec}^2 x\cdot\sin^2 x\,dx + C = \int 3x^2\,dx + C = x^3 + C\,.$$

எனவே, $y\sin^2 x = x^3 + C$ என்பது தேவையான தீர்வாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.25

தீர்வு காண்க : $\left(1+x^3\right)\dfrac{dy}{dx} + 6x^2y = 1+x^2$.

தீர்வு

இங்கு $\dfrac{dy}{dx}$-ன் கெழுவை 1ஆக மாற்ற சமன்பாட்டின் இருபுறமும் $\left(1+x^3\right)$ஆல் வகுக்க வேண்டும்.

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு $\dfrac{dy}{dx} + \dfrac{6x^2y}{1+x^3} = \dfrac{1+x^2}{1+x^3}$.

இது y-ல் நேரியல் வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.

$$\text{இங்கு, } P = \frac{6x^2}{1+x^3}; Q = \frac{1+x^2}{1+x^3}$$

$$\int P\,dx = \int \frac{6x^2}{1+x^3}\,dx = 2\log\left|1+x^3\right| = \log\left|1+x^3\right|^2 = \log\left(1+x^3\right)^2$$

$$\text{தொகையீட்டுக்காரணி} = e^{\int P\,dx} = e^{\log\left(1+x^3\right)^2} = \left(1+x^3\right)^2$$

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் தீர்வு $ye^{\int P\,dx} = \int Qe^{\int P\,dx}\,dx + C$.

$$y\left(1+x^3\right)^2 = \int \frac{1+x^2}{1+x^3}\left(1+x^3\right)^2\,dx + C = \int \left(1+x^2\right)\left(1+x^3\right)dx + C = \int \left(1+x^2+x^3+x^5\right)dx + C$$

அல்லது $y\left(1+x^3\right)^2 = x + \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{x^4}{4} + \dfrac{x^6}{6} + C$

மற்றும் $y = \dfrac{1}{(1+x^3)^2}\left[x + \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{x^4}{4} + \dfrac{x^6}{6} + C\right]$. இதுவே தேவையான தீர்வாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.26

தீர்வு காண்க : $ye^y\,dx = \left(y^3 + 2xe^y\right)dy$.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை $\dfrac{dx}{dy} - \dfrac{2}{y}x = y^2e^{-y}$ என எழுதலாம்.

இது $\dfrac{dx}{dy} + Px = Q$ என்ற வடிவில் உள்ள நேரியல் வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.

இங்கு $P = -\dfrac{2}{y}; Q = y^2e^{-y}$

$$\int p\,dy = \int -\frac{2}{y}\,dy = -2\log|y| = \log|y|^{-2} = \log\left(\frac{1}{y^2}\right),$$

$$\text{தொகையீட்டுக்காரணி} = e^{\int P\,dy} = e^{\log\left(\frac{1}{y^2}\right)} = \frac{1}{y^2}.$$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 10_Differential Equations.indd 178 16-12-2022 17:57:01